

Dr. Émile Emery

Chercheur postdoctoral — LIED (UMR 8236)
Université Paris Cité / CNRS
emile.emery@etik.com

Nationalités : française, suisse
Né le : 18 avril 1997
Orcid : 0000-0001-5074-1163

Formation

- 2026** **Qualification CNU aux postes de Maître de Conférence**
Sections 28 (Milieux denses et matériaux) et 29 (Constituants élémentaires)
- 2022–2025** **Doctorat en physique théorique et numérique**, soutenu le 8 octobre 2025
Université Paris-Saclay / CEA IRAMIS/SPEC, Gif-sur-Yvette
Statistical physics and resource investments in networks for the energy transition.
Direction : S. Aumaître et H. Bercegol. NNT : 2025UPASP078
- 2021–2022** **Master 2 ICFP** (*Theoretical Physics program*)
École Normale Supérieure, Paris
- 2020–2021** **Master 1 Physique des Hautes Énergies**
École Polytechnique, Palaiseau
- 2017–2020** **Magistère de Physique**
Université Paris Cité (*M1 interrompu en 2018-2019, cf. autres formations*)
- 2015–2017** **Classe préparatoire MPSI-MP**, major en physique (MP)
Lycée Chaptal, Paris

Parcours professionnel

- Oct. 2025–auj.** **Chercheur postdoctoral**, Université Paris Cité
Laboratoire Interdisciplinaire des Énergies de Demain (LIED/PIERI)
Dir. José Halloy. Financé par PEPR Recyclage. *Modélisations des réseaux basse et moyenne tension au niveau international.*
- Oct. 2022–Sept. 2025** **Doctorant**, CEA IRAMIS/SPEC, Gif-sur-Yvette
Groupe SPHYNX. Dir. Sébastien Aumaître, Hervé Bercegol. Financé par CEA FOCUS TIME. *Physique statistique et investissements en ressources dans les réseaux pour la transition énergétique.*
- Avr.–août 2022** **Stagiaire**, Raman Research Institute (RRI), Bangalore, Inde
Groupe Quantum Gravity. Dir. Sumati Surya. *Travaux analytiques sur la croissance séquentielle complexe dans le cadre de la théorie des causal sets (gravitation quantique/théorie des graphes).*
- Mars–Juil. 2021** **Stagiaire**, Institut d’Astrophysique de Paris (IAP)
Groupe Cosmologie et Gravitation. Dir. Guillaume Faye. *Calculs perturbatifs sous Mathematica pour estimer des effets de spin post-newtoniens sur les systèmes de binaires compactes.*
- Mai–Juil. 2018** **Stagiaire**, Astroparticules & Cosmologie (APC), Paris
Groupe Cosmologie. Dir. Cyrille Rosset. *Analyse d’images en Python pour le projet Euclid.*

Publications

Thèse de doctorat

Emery É. *Statistical physics and resource investments in networks for the energy transition.* Thèse de doctorat, Université Paris-Saclay, soutenue le 8 octobre 2025. NNT : 2025UPASP078.

Articles dans des revues à comité de lecture

Emery É., Le Bihan J., Halloy J. *Connecting electrical grid length and material stock to population density : Comparison of a French-calibrated scaling with 35 electrified countries*. **Physical Review X Energy**, 2026. doi:10.1103/2xgs-8821

Emery É., Aumaître S., Bercegol H. *Power grid network growth model based on rural–urban differentiation*. **Physical Review X Energy** 4, no. 3, 033014, 2025. doi:10.1103/kysp-hgxt

Emery É., Bercegol H., Jonquères N., Aumaître S. *Complex network analysis of transmission networks preparing for the energy transition : application to the current French power grid*. **The European Physical Journal B**, vol. 97, no. 201, 2024. doi:10.1140/epjb/s10051-024-00837-7

Prépublications et articles en révision

Caligiuri A., **Emery É.** et al. *Time-varying ecological interactions characterise equilibrium and stability*. arXiv:2506.22123, 2025.

Azaiez A, **Emery É.** *Friend-of-friend generative models for social group interactions*. En révision à Physical Review E. hal:05487223

Emery É., Aumaître S., Bercegol H. *Energy-optimal placement of storage systems in transmission grids*. En révision à Journal of Energy Storage. arxiv:2603.03179

Travaux en cours de rédaction

Emery É., Le Bihan J., Halloy J. *Resource investment in deployment and renewal of worldwide long-term energy grids*.

Emery É., Presigny C., De Domenico M. *Universal generative modeling for inhomogeneous node distribution in spatial networks*.

Emery É., Halloy J. *Spatial scaling laws for multilevel distribution networks*.

Emery É., Jonquères N. *Network complexity of industrial metabolism*.

Emery É. *A large-scale open-access dataset of competitive social networks (data paper)*.

Communications orales et posters

Juin 2026 Journées françaises des Systèmes Complexes, Lyon. [Oral]

Fév. 2026 Séminaire invité, CoMuNe Lab, Université de Padoue, Italie. [Oral invité]

Jan. 2026 Winter Workshop on Complex Systems, Majorque, Espagne. [Poster]

Jan. 2026 Séminaire invité, LIED, Université Paris Cité. [Oral invité]

Juil. 2025 Séminaire du Focus Time, Grenoble. [Oral + Poster]

Juil. 2025 10th Mediterranean School of Complex Networks, Syracuse, Italie. [Oral]

Juin 2025 NetSci 2025 — International School and Conference on Network Science, Maastricht, Pays-Bas. [Poster]

Avr. 2025 4th MOMENTOM International Congress, Université Paris-Saclay. [Oral]

Juil. 2024 Séminaire du Focus Time, Aix-les-Bains. [Oral + Poster]

Mai 2024 Séminaire invité, groupe de recherche Networks & Games, Centre d'Économie de la Sorbonne, Paris. [Oral invité]

Mars 2024 École « Énergie & Recherche », Roscoff. [Oral]

Jan. 2024 NetSciX 2024 — Intern. School and Conf. on Network Science, Venise, Italie. [Oral]

Oct. 2023 Séminaire du Focus Time, Aix-les-Bains. [Oral]

Oct. 2023 Journée Systèmes et Matières Complexes, LPS, Orsay. [Oral]

Juil. 2023 Exergy Economics Workshop, Chambéry. [Oral]

Mars 2023 3rd MOMENTOM International Congress, Université Paris-Saclay. [Poster]

Nov. 2022 Rencontres des Jeunes Physiciens · ne · s, Collège de France, Paris. [Oral]

Prix et distinctions

- 2026 Admissible aux concours de Maître de Conférences au LIED/PIERI
- 2026 Sélectionné pour le *MSCA MaRaThoN* (formation intensive à la construction de dossier MSCA), Université de Padoue
- 2023 Prix du meilleur poster, *3rd MOMENTOM International Congress*, Université Paris-Saclay

Responsabilités scientifiques et collectives

- Co-organisation du *Winter Workshop on Complex Systems* 2027, Briançon
- Co-organisation des *Journées du LIED* 2026, Université Paris Cité
- Co-organisation d'un colloque pour le projet du *Manifeste du LIED* 2026, Université Paris Cité
- Reviewer : *Nature Communications Earth & Environment* (Nature Portfolio, 2026)
- Pratiques de science ouverte : Code mis à dispositions sur entrepôts de confiance.

Activités d'enseignement

Période	Volume	Intitulé / Établissement / Niveau
Mars-juin 2025	13,5 h éq. TD	Physique quantique et statistique, L3, CentraleSupélec
Déc. 2024	10 h éq. TD	Physique générale, Licence Maths-Info, Université Paris Cité
Oct.-déc. 2024	30,5 h éq. TD	Optique, Licence Sciences Biomédicales, Université Paris Cité
Mars-juin 2024	13,5 h éq. TD	Physique quantique et statistique, L3, CentraleSupélec
2015-2024	25 à 250 h/an	Cours particuliers de mathématiques et physique, du collège à la première année de licence

Encadrement

- Printemps 2026 Co-encadrement d'un stage au LIED (avec P. Chatzimpiros, H. Bercegol et S. Aumaître) : *Modelling the railway development during the industrial revolution*.

Médiation et vulgarisation scientifique

- Déc. 2025 Production d'un texte de vulgarisation pour le *Manifeste du LIED*.
- 5 déc. 2025 Séance de découverte des sciences dans une classe de CE1.
- 20 déc. 2024 Conférence *Art & Mathématiques* : introduction visuelle à la théorie des réseaux et à la transition énergétique.
- 8 oct. 2023 Introduction aux processus chaotiques, Fête de la Science, ENS Paris-Saclay.
- 2021-2022 Membre de l'association *Cours aux Ernest* : cours d'introduction à la physique aux étudiants et étudiantes de l'ENS Paris.
- 2021 Contribution à un article de vulgarisation dans le *Huffington Post* : *Le muon, particule révolutionnaire qui agite le monde de la physique*.
- 2019 Rédaction d'articles dans le journal *Alma Mater* : *La théorie des mondes parallèles : de l'autre côté de l'horizon cosmologique* et *Un aperçu des abysses de l'univers*.

Compétences techniques

Programmation	Python, L ^A T _E X, Mathematica, Bash, Git, CAML, SQL — Réseaux complexes et hypergraphes : networkx , xgi . — Traitement et visualisation de grands jeux de données : pandas , geopandas . — Apprentissage automatique et régression : scikit-learn , tensorflow .
Logiciels	Visual Studio Code, Gephi, Logseq, Zotero, Activity Browser (analyse du cycle de vie), Anki, Pack Office, GitHub, Inkscape, Keybase.
Peer-review	Formation <i>IOP Publishing Peer Review Excellence</i> .
Open science	Formations aux Plans de Gestions de Données et aux fondamentaux de la science ouverte.
Langues	Français (langue maternelle), Anglais (courant — publications et conférences), Espagnol, Italien, Lojban (débutant).

Autres formations

Philosophie	Auditeur libre au Master LOPHISS-SPH (Philosophie et Histoire des Sciences), Université Paris Diderot, 2018–2019.
Pédagogie	Formations aux sciences cognitives de l'apprentissage (MOOCs, formations doctorales).
Autre	Saxophone alto (conservatoire et école de jazz Arpej, 2018–2019) ; PSC1 ; permis de conduire catégorie B (UE).